

1.单选题 (1分)

文法: $G:S \rightarrow xSx \mid y$ 所识别的语言是()。

- ☐ A  $xyx$
- ☐ B  $(xyx)^*$
- ☐ C  $x^*yx^*$
- ☐ D  $x^nyx^n \quad (n \geq 0)$

2.单选题 (1分)

给定文法 $A \rightarrow bA \mid ca$ ,为该文法句子的是()。

- ☐ A  $bba$
- ☐ B  $cab$
- ☐ C  $bca$
- ☐ D  $cba$

3.单选题 (1分)

设有文法 $G[S]: S \rightarrow S1|S0|Sa|Sc|a|b|c$ , 下列符号串中是该文法的句子有()。

- ☐ A ab0
- ☐ B a0b01
- ☐ C a0b0a
- ☐ D bc10

4.单选题 (1分)

文法 $G$ 产生的()的全体是该文法描述的语言。

- ☐ A 句型
- ☐ B 终结符集
- ☐ C 非终结符集
- ☐ D 句子

5.单选题 (1分)

若文法G定义的语言是无限集,则文法必然是()。

- ☐ A 递归的
- ☐ B 上下文无关的
- ☐ C 二义性的
- ☐ D 无二义性的

6.单选题 (1分)

乔姆斯基(Chomsky)把文法分为四种类型,即0型、1型、2型、3型。其中3型文法是()。

- ☐ A 非限制文法
- ☐ B 正则文法
- ☐ C 上下文有关文法
- ☐ D 上下文无关文法



7.单选题 (1分)

一个上下文无关文法G包括四个组成部分,它们是一组非终结符号,一组终结符号,一个开始符号,以及一组()。

- ☒ A 句子
- ☐ B 产生式
- ☐ C 单词
- ☐ D 句型

8.单选题 (1分)

若一个文法是递归的,则它所产生的语言的句子()。

- ☒ A 是无穷多个
- ☐ B 是有限多个

一定是可枚举的

☐ C 是可枚举的

☐ D 个数是常量

---

9. 单选题 (1分)

给定文法 $A \rightarrow bA|cc$ , 则符号串①cc ②bcbc ③bcbcc ④bccbcc ⑤bbbcc中, 是该文法句子的是()。

☐ A ①

☐ B ③④⑤

☐ C ②④

☐ D ①⑤

10. 单选题 (1分)

文法  $E \rightarrow E + E | E * E | i$  的句子  $i * i + i * i$  有 ( ) 棵不同的语法树。

(A) 1

(B) 3

(C) 5

(D) 7

11. 单选题 (1分)

文法  $S \rightarrow aaS | abc$  定义的语言是 ( )。

(A)  $\{ a^{2k}bc \mid k > 0 \}$

(B)  $\{ akbc \mid k > 0 \}$

(C)  $\{ a^{2k-1}bc \mid k > 0 \}$

- Ⓓ  $\{akakbc|k>0\}$

12.单选题 (1分)

文法 $G:S \rightarrow xSx | xS | y$ 所识别的语言是()。

- Ⓐ  $x^m y x^n \quad (m \geq n \geq 0)$
- Ⓑ  $(xyx)^*$
- Ⓒ  $x^n y x^n \quad (n \geq 0)$
- Ⓓ  $x^* y x^*$

13.单选题 (1分)

由文法的开始符号出发经过若干步(包括0步)推导产生的文法符号序列称为()。

- Ⓐ 语言
- Ⓑ 句型

☐ C 句子

☐ D 句柄

**14.单选题** (1分)

下列符号串不可以由符号集 $S=\{a,b\}$ 上的正闭包运算产生的是()。

☐ A  $\epsilon$

☐ B a

☐ C aa

☐ D ab

**15.单选题** (1分)

文法 $G:S \rightarrow x xS \mid y$ 所识别的语言是()。



- ☐ A  $xy^*$
- ☐ B  $(xy)^*$
- ☐ C  $xx^*yx$
- ☐ D  $(xx)^*y$

---

**16.单选题** (1分)

文法 $G:S \rightarrow xS \mid y$  所识别的语言是( )。

- ☐ A  $xy^*$
- ☐ B  $(xy)^*$
- ☐ C  $xx^*yx$
- ☐ D  $x^*y$